MICTA FORGE PRESENTA

MICTLÁN

Cómo funciona el juego por dentro

Arquitectura, sistemas y cómo se conectan entre sí · versión v5 / v.03



EL JUEGO EN UNA DIAPOSITIVA

¿Qué es Mictlán?

- **Aventura top-down 2D** en 16:9, con sensación de Zelda / Pokémon clásico.
- **Exploración libre** en un mapa oscuro de 80 × 50 tiles: ríos, fosos, una barranca y una pirámide.
- **Combate por turnos** con estamina, esquivas en tiempo real e interrupción de hechizos.
- **10 enemigos + jefe**: Itzcuintli, Brujas, Quinametzin y Quetzalcoatl.
- **Progresión**: cada victoria da más vida, estamina y nuevas habilidades.
- **Autoguardado**, dificultad, gore 17+ opcional y tutoriales integrados.



Las transiciones usan SceneLoader (fundido a negro).
Desde Game se vuelve al menú: pausa, Game Over o final.

PRINCIPIO DE DISEÑO

Idea clave: datos + código

DATOS (Assets/Resources)

- **Level/level.json**: forma del mapa y spawns
- **Sprites/*.png**: todo el pixel art
- **Enemies/*.asset**: stats, ataques, IA, recompensas
- **Audio/*.wav**: efectos y música

CÓDIGO QUE LOS LEE

- **LevelBuilder** construye el nivel
- **SpriteLib** corta y anima sprites
- **EnemyController** usa EnemyData
- **AudioManager** carga sonidos por nombre

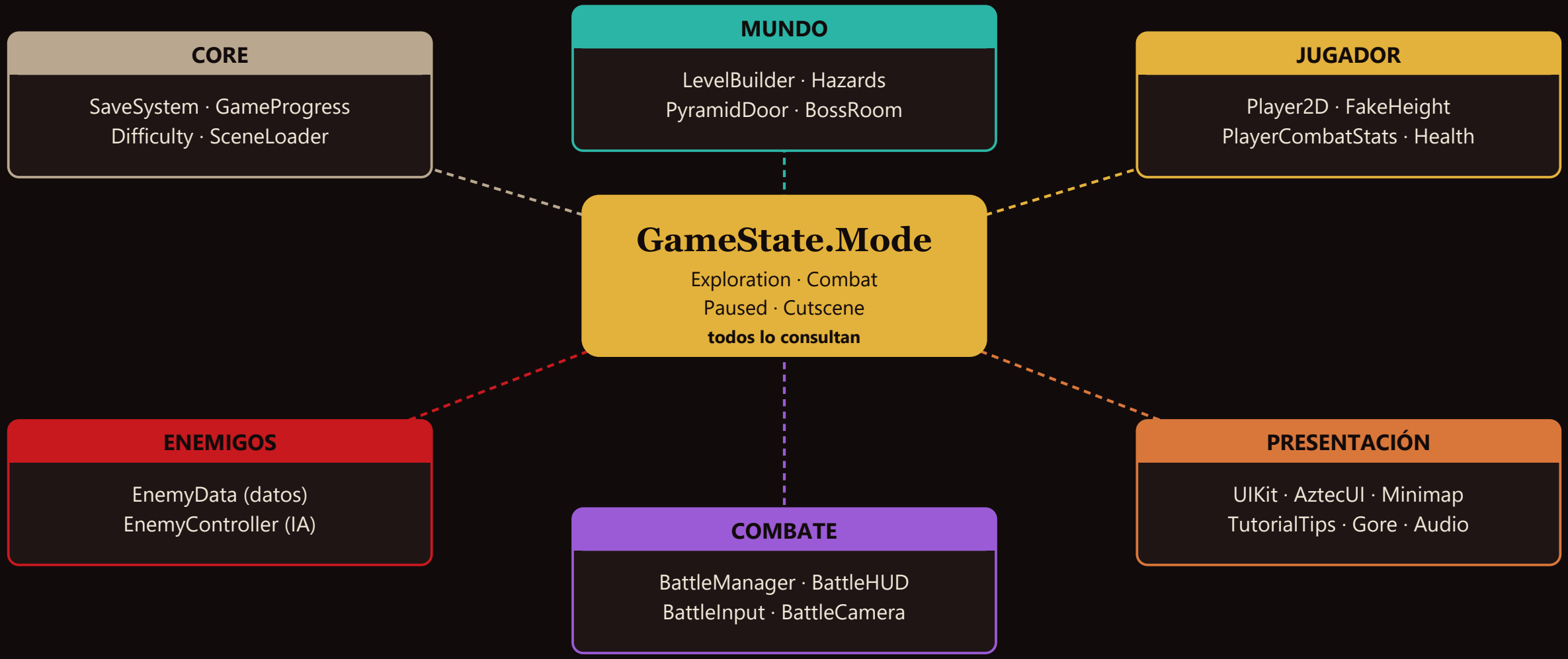
RESULTADO EN PANTALLA

- Mapa completo con agua, fosos y props
- Personajes animados y gore
- Enemigos con IA y combate
- Música por escena y efectos

Las escenas están casi vacías. La escena Game solo tiene la cámara, a Tlahuelli y un **GameBootstrap**; todo lo demás se crea al darle Play. Por eso **cambiar el mapa, el arte, el audio o el balance es cambiar archivos, no programar**.

QUIÉN HABLA CON QUIÉN

Mapa de sistemas



Los gestores (BattleManager, AudioManager, TutorialTips, SceneLoader…) son singletons que se crean solos la primera vez que se usan.

QUÉ PASA AL ENTRAR A LA ESCENA GAME

Arranque de una partida

1

GameBootstrap

Decide: ¿partida nueva o Continuar? Si continúa, **carga el save**.

2

LevelBuilder

Lee **level.json** y crea suelo, agua, fosos, props y la pirámide.

3

Enemigos

Instancia cada enemigo. Los **ya derrotados** se eliminan solos.

4

Jugador

Aplica stats guardados, posición y checkpoint.

5

Ambiente

Minimapa, oscuridad y tutorial inicial (solo partida nueva).

El orden importa. El save se carga **antes** de que los enemigos se inicialicen. Cada enemigo tiene un **UniqueId** (escena + nombre + posición) y, si está en la lista de derrotados, se destruye en lugar de reaparecer. **GameBootstrap** (con [DefaultExecutionOrder(-200)]) carga el save y solo después añade el **LevelBuilder**.

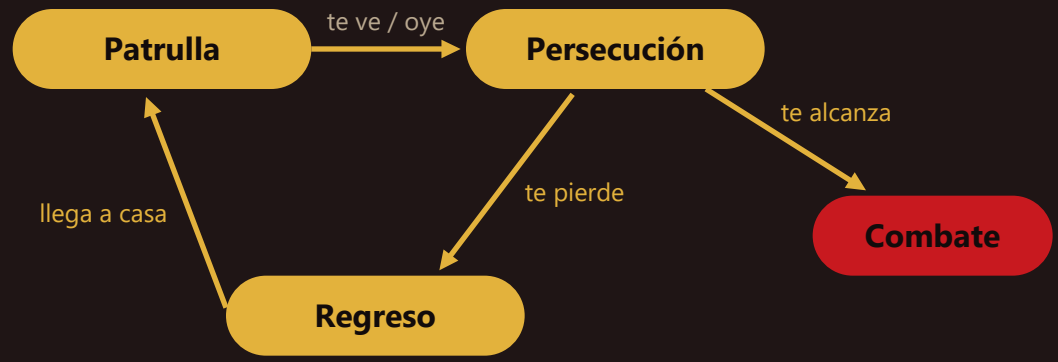
Exploración

TLAHUELLI (Player2D)



- Movimiento en **8 direcciones** con aceleración y frenado; **Shift** para correr.
- **Salto** (Espacio): FakeHeight sube solo el dibujo; el cuerpo físico no se mueve.
- **Agua y fosos** bloquean el paso… pero **en el aire** sus colisiones se ignoran.
- Si aterrizas dentro: **caes**, pierdes 10 % de vida y vuelves al último suelo seguro.
- Solo se mueve si GameState es **Exploration**.

IA ENEMIGA (EnemyController)



Detecta por oído (radio) o por **vista**: cono de visión + distancia + línea libre.
Esquiva obstáculos probando ángulos alternativos (sin NavMesh).
Ve a través del agua pero no puede cruzarla: saltar un río es una forma de escapar.

BATTLEMANAGER

Combate por turnos

TU TURNO

- Recuperas el **60 %** de estamina.
- Varias acciones mientras te alcance:

1 Atacar · 20	**2 Furia · 30**
3 Sísmico · 40	**4 Poción · 15**

Q termina el turno · ←/→ cambia de objetivo

fin de turno →

hasta victoria o derrota

← **si sigues vivo**

TURNO ENEMIGO

- El enemigo **parpadea en rojo** mientras prepara el golpe.
- Se abre la ventana: **DODGE!** (D/B) o **INTERRUPT!** (1/A).
- Acertar al final de la ventana = **PERFECT**: +10 estamina.
- Pulsar antes de tiempo bloquea 0.3 s (anti-spam).

Daño
14 × (1 + carga Macuahuitl) × 1.5 con Furia

Last Stand
Si un Quinametzin te mataría la 1.ª vez: quedas a 1 HP y despierta la Furia

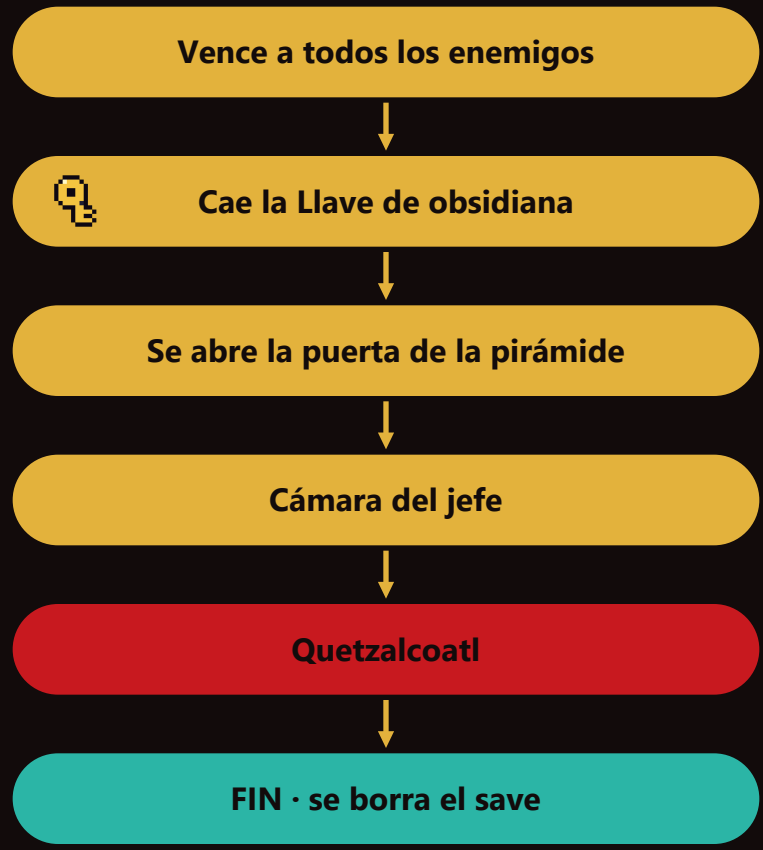
Jefe · fase 2
Bajo 50 % de vida: ataques nuevos y 2 ataques por turno

Grupo
Hasta 3 enemigos cercanos se unen al mismo combate

DE ITZCUINTLI A QUETZALCOATL

Progresión del juego

	Enemigo	Cant.	Vida / Ataque	Recompensa
	**Itzcuintli**	×4	45 / 14	+3 vida · +1 estamina
	**Bruja**	×3	90 / 25	+6 / +2 · desbloquea Sísmico
	**Quinametzin**	×3	150 / 36	+8 / +3 · desbloquea Furia
	**Quetzalcoatl**	jefe	480 / 34	Fase 2 al 50 % · final



Cada victoria: +1 poción (máx. 5), vida completa, carga del Macuahuitl (×2 de daño al 100 %) y autoguardado.

SAVESYSTEM + GAMEPROGRESS

Guardado y continuación

QUÉ SE GUARDA

- Vida y estamina máximas
- Pociones y carga del Macuahuitl
- Habilidades desbloqueadas
- Posición del jugador
- Enemigos derrotados (UniqueId)
- Llave y jefe derrotado

CUÁNDO

- Después de **cada victoria**
- Al **recoger la llave**
- Desde la pausa: **Save Game**

Se guarda como **JSON en PlayerPrefs** (clave mictlan_save_v2).

AL CONTINUAR

- MainMenu activa **Continue** solo si hay save y el jefe sigue vivo
- GameBootstrap carga el save → GameProgress
- Los enemigos muertos no reaparecen
- Se aplican stats y posición
- Al vencer al jefe el save **se borra**: solo queda New Game

También en PlayerPrefs: dificultad, volumen, música, gore y qué tutoriales ya se vieron.

TODO CONSTRUIDO EN CÓDIGO

Interfaz, visuales y audio

INTERFAZ · UIKit + AztecUI

- Canvas 16:9 creado en código para menús, pausa y HUD
- Marcos con **greca azteca** dibujados a medida, 5 estados
- Navegación instantánea con teclado, mando y ratón

AYUDA AL JUGADOR

- **TutorialTips**: Toast, Modal y Guía; cada aviso una vez
- **Minimap**: 2.ª cámara a RenderTexture (tecla M)
- **BattleHUD**: barras, acciones, DODGE!, daño flotante

VISUALES

- **SpriteLib** corta los PNG en frames; **CharacterVisuals** anima
- **Gore**: salpicaduras y desmembramiento del sprite real (opcional)
- **Darkness**: viñeta con luz alrededor de Tlahuelli

AUDIO

- **Audio.Play("nombre")** carga Resources/Audio/nombre
- Música por escena y por combate (normal / jefe)
- Baja el volumen en pausa (escucha GameState)

PARA EL EQUIPO

Herramientas y cómo extender el juego

HERRAMIENTAS

- **Mictlan › Rebuild Scenes**: recrea Boot, MainMenu y Game y registra las escenas. No pisa prefabs ni EnemyData.
- **MictlanAutoSetup**: lo hace solo al abrir el proyecto por primera vez.
- **Tools/art/build_assets.py**: regenera sprites, suelo y level.json.
- **generate_audio.py** · **generate_menu_background.py** · **aztec_ui_preview.py**

RECETAS

Nuevo enemigo
Enemy Data + prefab Enemy_Nombre + sprite + spawn en level.json

Cambiar el mapa
Editar Tools/art/level.py y ejecutar build_assets.py

Reaccionar a un combate
Suscribirse a BattleWon / BattleLost / BattleStarted

Guardar algo nuevo
Añadirlo a SaveData y a Save / Load / ApplyTo

Nuevo sonido
Archivo en Resources/Audio y Audio.Play("nombre")

LO QUE HAY QUE RECORDAR

En resumen

1

Datos, no escenas

El nivel, el arte, el audio y los enemigos viven en Resources y se construyen al jugar.

2

Un modo global

GameState decide quién se mueve: exploración, combate, pausa o transición.

3

Un ciclo claro

Explorar → encontrar enemigo → combate por turnos → recompensa → guardado.

4

Progresión con meta

Enemigos más fuertes dan habilidades; la llave abre la pirámide; el jefe cierra el juego.

Documento completo: ARQUITECTURA.md · Controles y ajustes: README.md